通信参数配置

English

本说明仅用于协议模式下 CAN、CAN FD 和 RS485 设备的通信参数配置。
透传模式下，无需单独设置，RS485 使用打开 RS485 串口时选择的波特率参数，SocketCAN 使用打开 CAN 网络接口时设置的参数。

接入方式	配置位置	重新上电后
USB 管理串口	通过管理口发送 `AT+` 命令	已保存参数继续生效

接入开发板USB后，在Windows下显示2个串口 `SANPO Studio Management Port`，分别对应两个STM32 MCU，STM32(1)控制CAN-1/2和RS485-1/2，STM32(2)控制CAN-3/4和RS485-3/4。

发送 `AT+` 命令时使用文本模式，并把发送结束符设置为 `CRLF`。不要把字符 `\r\n` 当作普通文本发送。

出厂默认值

项目	默认值
经典 CAN	1 Mbps
CAN FD 仲裁段	1 Mbps
CAN FD 数据段	5 Mbps
RS485	4 Mbps、1 个停止位、无校验、8 个数据位
SPI	SHORT，23 字节

设置 CAN 和 CAN FD

```
AT+SETFDCAN=<仲裁段波特率>,<数据段波特率>
```

第一个参数同时用于经典 CAN 和 CAN FD 仲裁段；第二个参数只用于 CAN FD 数据段。

参数	支持值
仲裁段	`1000000`、`500000`、`250000`、`125000`、`100000`
数据段	`2000000`、`3000000`、`4000000`、`5000000`

上述四档 CAN FD 数据段波特率为精确位时序，误差为 0%。

例如，设置经典 CAN/CAN FD 仲裁段为 1 Mbps、CAN FD 数据段为 5 Mbps：

```
AT+SETFDCAN=1000000,5000000
```

成功返回：

```
OK
```

查询当前值：

```
AT+SETFDCAN?
```

示例返回：

```
FDCAN:1000000,5000000
```

设置会同时应用到当前 MCU 的两路 CAN/CAN FD，并保存到 Flash。

重复发送与已保存配置相同的 `AT+SETFDCAN=` 命令不会再次写入 Flash。 如果对应 FDCAN 因关闭 gs_usb/SocketCAN 接口而停止，该命令会恢复停止的 live FDCAN，便于继续使用管理口协议模式或 SPI 协议模式；已经正常运行的 FDCAN 不会被重复初始化。

设置 RS485

```
AT+SETRS485=<波特率>,<停止位>,<校验>,<数据位>
```

参数	支持值
波特率	`2400` ～ `4000000`, `5000000`, `6000000`, `7500000`

参数	支持值
停止位	`1` 或 `2`
校验	`0` 无校验；`1` 奇校验；`2` 偶校验
数据位	`8` 或 `9`

例如，设置为宇树电机常用的 4 Mbps、8-N-1：

```
AT+SETRS485=4000000,1,0,8
```

查询当前值：

```
AT+SETRS485?
```

示例返回：

```
RS485:4000000,1,0,8
```

该命令在管理口使用，设置会同时应用到当前 MCU 的两路 RS485，并保存到 Flash。

`AT+SETRS485?` 查询的是协议模式保存的参数。独立 RS485 透传串口被Linux操作系统枚举时可能会触发物理串口配置，因此它曾以其他波特率打开时，当前运行中的UART 参数可能与查询结果不同。建议协议模式下打开管理口后发送明确的 `AT+SETRS485=` 进行设置。

恢复通信默认值

```
AT+CFGERASE
```

成功后返回 `OK`，并恢复出厂默认通信参数。该命令会清除已保存的 CAN/CAN FD、RS485、SPI 模式、RAW 目标和上电自动执行设置，但不会删除离线批次内容。

如果多次修改配置后返回 `ERR,5`，也可以使用该命令清理通信配置区，然后重新设置需要的参数。

常见问题

现象	处理方法
设置命令没有返回	确认使用文本发送，并以 `CRLF` 结尾
设置返回 `ERR,1` 或 `ERR,3`	检查参数数量和取值范围
设置返回 `ERR,5`	配置区空间不足；执行 `AT+CFGERASE` 后重新设置

附录：设置 SPI 模式

```
AT+SPIMODE?
AT+SPIMODE=SHORT
AT+SPIMODE=LONG
```

模式	每次 SPI 传输	用途
SHORT	23 字节	经典 CAN；最多 18 字节 RS485 数据
LONG	73 字节	经典 CAN、CAN FD；最多 68 字节 RS485 数据

切换成功后返回 `OK`。SPI 主机应停止当前传输，等待至少 10 ms，再使用新的固定长度通信。

建议应用程序在每次启动时向两个管理口显式发送命令设置。